D06 · Cadena de Frío y Logística Especializada

02 · Logística de materiales peligrosos: cumplimiento ADR/DOT y mercancías peligrosas

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La logística de materiales peligrosos es el movimiento regulado de mercancías peligrosas: clasificación ONU correcta, embalaje y etiquetado aprobados, documentación requerida, transportistas calificados y personal capacitado, bajo reglas nacionales (NOM-002-SCT y relacionadas en México, DOT en EE. UU.) y códigos internacionales (ADR, IMDG, IATA DGR).

2 POR QUÉ IMPORTA

Los errores con mercancías peligrosas no son fallas de servicio; son fallas de seguridad y legales. **La responsabilidad recae en el embarcador además del transportista**: una clasificación errónea, un embalaje incorrecto o una persona sin capacitación preparando el embarque pueden derivar en rechazos, multas, accidentes y responsabilidad legal. El proceso debe diseñarse para que un embarque no conforme no pueda liberarse.

3 CÓMO SE HACE

1. **Mantén un solo maestro controlado de clasificaciones.** Número ONU, clase, grupo de embalaje y denominación apropiada por SKU, con dueño y revisión.
2. **Haz obligatoria la documentación en el sistema.** Ninguna liberación sin una declaración de mercancías peligrosas completa e información de emergencia.
3. **Califica transportistas por clase de riesgo y modo.** Estar autorizado para carga general no es estar autorizado para todas las clases.
4. **Capacita y autoriza a las personas.** Capacitación inicial y recurrente, con una matriz de autorización de quién puede preparar u ofrecer embarques peligrosos.

EN LA PRÁCTICA

Mantener una sola fuente de verdad controlada para las clasificaciones

Varias hojas de cálculo con números ONU distintos son un modo de falla común y peligroso.

Tratar la capacitación como una autorización formal, no como un evento único

Solo el personal capacitado y con certificación vigente debe poder preparar u ofrecer embarques de mercancías peligrosas.

Calificar transportistas específicamente para las clases de riesgo que embarcas

Estar autorizado para carga general no equivale a estar autorizado para todas las clases de mercancías peligrosas.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

> **Caso ilustrativo — Distribuidor químico con rechazos recurrentes por documentación** — Aproximadamente el 4% de los embarques de materiales peligrosos se retrasaba o rechazaba en origen o destino por errores de documentación o etiquetado.

Causa raíz	Proporción de rechazos	Acción correctiva
Clasificación ONU incorrecta o desactualizada	31%	Maestro centralizado de clasificaciones + revisión anual
Declaración de mercancías peligrosas faltante o incompleta	27%	Checklist documental obligatorio en sistema antes de liberar

Causa raíz	Proporción de rechazos	Acción correctiva
Errores de etiquetado / marcado	22%	Kits de etiquetas estandarizados + verificación fotográfica
Personal sin capacitación preparando embarques	20%	Capacitación recurrente obligatoria + matriz de autorizaciones

Resultado: La tasa de rechazo bajó de 4% a 0.6% en nueve meses. Más importante aún, la empresa pasó una inspección posterior relacionada con la SICT sin hallazgos mayores.

CÓMO SE MIDE

Exactitud documental de materiales peligrosos %

(Embarques con documentación de mercancías peligrosas completa y correcta / Total de embarques de materiales peligrosos) × 100

Benchmark: >=99.5% · cualquier valor menor indica una falla sistémica del proceso

Cumplimiento de capacitación %

(Personal con la capacitación obligatoria vigente / Personal que maneja mercancías peligrosas) × 100

Benchmark: 100% · una capacitación vencida es una infracción regulatoria

QUÉ SE USA

Cumplimiento de mercancías peligrosas

Labelmaster / specialized dangerous-goods software — Software especializado en mercancías peligrosas para clasificación, documentación y etiquetado.

Módulos de TMS con validaciones de mercancías peligrosas — Los TMS líderes pueden hacer cumplir reglas de documentación y calificación de transportistas antes de liberar el embarque.

4 EN CORTO

Haz imposible embarcar algo no conforme. Un solo maestro de clasificaciones, documentos obligatorios en sistema, transportistas calificados por clase y personas capacitadas y autorizadas.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México